Mô tả và phân tích tín hiệu và hệ thống trong miền thời gian

Quang Chinh Pham
Email: chinh.pq2514007@sis.hust.edu.vn

Tóm tắt
Mỗi tín hiệu đều chứa đựng một dạng thông tin nào đó nhưng làm thế nào để có thể mô tả đặc điểm, biểu diễn và biến đổi các tín hiệu này cũng như nội dung thông tin của chúng thì câu trả lời sẽ được trả lời trong chương này trở đi. Toàn bộ note này được tóm tắt lại theo giáo trình Tín hiệu và Hệ thống với MATLAB của Đỗ Thị Tú Anh, Nguyễn Hoàng Hà, Hoàng Minh Sơn.

1. Các tín hiệu liên tục

Cụ thể trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận các vấn đề sau đây:

- Phân loại tín hiệu liên tục
- Các phép biến đổi với biến thời gian t
- Các tín hiệu liên tục tiêu biểu

1.1. Phân loại tín hiệu liên tục

Tín hiệu thực và tín hiệu phức

Tín hiệu $x(t)$ được gọi là *tín hiệu thực (real-valued signal)* nếu hầm số biểu diễn nó có giá trị thực. Ngược lại nếu hàm số có giá trị phức thì tín hiệu $x(t)$ được gọi là *tín hiệu phức (complex-valued signal).*

$$x(t) = x_R(t) + jx_I(t) \quad \text{hoặc} \quad x(t) = Re\{x(t)\} + jIm\{x(t)\}$$

Tương tự các tín hiệu phức khi được biểu diễn trong tọa độ cực sẽ có dạng

$$x(t) = |x(t)|e^{j\angle x(t)}$$

Trong đó

$$|x(t)| = \sqrt{Re\{x(t)\}^2 + Im\{x(t)\}^2} \text{ và } \quad \underline{/x(t)} = \arctan\frac{Im\{x(t)\}}{Re\{x(t)\}}$$
$$Re\{x(t)\} = |x(t)|\cos(\underline{/x(t)}) \quad \text{và} \quad Im\{x(t)\} = |x(t)|\sin(\underline{/x(t)})$$

Bạn nên lưu ý rằng tất cả các tín hiệu vật lý đều là các tín hiệu thực. Tuy nhiên một vài ứng dụng xử lý tín hiệu thường sử dụng các tín hiệu phức. Một số ví dụ có

thể kể đến như khi muốn mô tả đặc điểm của ảnh Fourier, ước lượng vận tốc máu trong lĩnh vực y sinh hay điều chế tín hiệu trong lĩnh vực viễn thông. Hơn nữa, việc sử dụng khái niệm số phức hay hàm phức còn giúp cho việc hiểu, dẫn ra và giải thích một vài khái niệm về xử lý tín hiệu được thuận tiện hơn.

Tín hiệu tuần hoàn và tín hiệu không tuần hoàn

Một lớp các tín hiệu chúng ta thường gặp trong cuốn sách này là lớp các *tín hiệu tuần hoàn (periodic signals)*. Định nghĩa của tín hiệu tuần hoàn được phát biểu như sau

> Tín hiệu $x(t)$ được gọi tuần hoàn nếu tồn tại một giá trị thực T nào đó, sao cho
> $$x(t+T) = x(t), \quad \forall T$$
> Trong đó $T > 0$ được gọi là chu kỳ của tín hiệu $x(t)$. Giá trị dương nhỏ nhất của T thỏa mãn phương trình trên được gọi là *chu kỳ cơ sở (fundamental period)* T_0 của $x(t)$. Nghịch đảo của chu kỳ cơ sở là *tần số cơ sở (fundamental frequency)* $f_0 = 1/T_0$. Những tín hiệu không thỏa mãn gọi là không tuần hoàn.

Có hai điều cần lưu ý

- Với bất kỳ số nguyên m nào, mT cũng là chu kỳ của tín hiệu tuần hoàn $x(t)$.
- Tín hiệu tuần hoàn bắt đầu và kết thúc ở vô cùng, $-\infty < t < \infty$
- Khi xem xét tính tuần hoàn của tín hiệu hằng hay còn gọi là *tín hiệu dc*, tức $x(t) = A$, tín hiệu dc là một tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ cơ sở không định nghĩa được

Tổng của hai tín hiệu liên tục tuần hoàn xét hai tín hiệu tuần hoàn $x_1(t)$ và $x_2(t)$ tương ứng với các chu kỳ cơ sở là T_1 và T_2. Tổng của hai tín hiệu, $x_1(t)+x_2(t)$, là một tín hiệu tuần hoàn khi và chỉ khi ta có thể tìm được một chu kỳ chung cho cả $x_1(t)$ và $x_2(t)$. Điều này tương ứng với tồn tại các số nguyên k, l sao cho:

$$kT_1 = lT_2, \quad \text{hay tương đương với } \frac{T_1}{T_2} = \frac{l}{k} \text{ là một số hữu tỷ}$$

Khi đó chu kỳ cơ sở T của tín hiệu tổng $x_1(t) + x_2(t)$ sẽ là *bội số chung nhỏ nhất* của hai chu kỳ cơ sở T_1 và T_2

Tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất

Gọi $v(t)$ và $i(t)$ lần lượt là điện áp và dòng điện qua một điện trở R. Khi đó công suất tức thời được cho bởi

$$p(t) = v(t)i(t) = \frac{1}{R}v^2(t)$$

Tổng năng lượng tiêu tán trong một khoảng thời gian chính là tích lũy của công suất tức thời trong khoảng thời gian đó

$$\int_{t_1}^{t_2} p(t)dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{R}v^2(t)dt$$

Công suất trung bình trong khoảng thời gian này

$$\frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} p(t)dt = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{R}v^2(t)dt$$

Định nghĩa cho công suất và năng lượng của một tín hiệu $x(t)$ bất kỳ. các định nghĩa này không nhất thiết mang ý nghĩa vật lí

> Năng lượng và công suất trung bình trong khoảng thời gian $t_1 \leq t \leq t_2$ của một tín hiệu $x(t)$ (có thể là một tín hiệu phức) được cho bởi
>
> $$E(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$
>
> $$P(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$
>
> Năng lượng và công suất trung bình trong toàn miền thời gian của một tín hiệu $x(t)$ (có thể là một tín hiệu phức) được cho bởi
>
> $$E_\infty = E(-\infty, \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt,$$
>
> $$P_\infty = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$$

Bây giờ ta có thể phân loại tín hiệu dựa vào các định nghĩa năng lượng và công suất của tín hiệu ở trên. Các tín hiệu với năng lượng tổng hữu hạn, $E_\infty < \infty$, được gọi là các *tín hiệu năng lượng (energy signal)*. Các tín hiệu năng lượng có công suất trung bình bằng không, tức là $P_\infty = 0$.

Tất cả tín hiệu có biên độ hữu hạn và tồn tại trong khoảng thời gian hữu hạn ($x(t) = 0$ với $|t| > \tau$ và $max(|x(t)|) < \infty$) đều là các tín hiệu năng lượng.

Ngược lại, các tín hiệu có công suất trung bình hữu hạn, $P_\infty < \infty$, được gọi là các *tín hiệu công suất (power signal)*. Các tín hiệu công suất có năng lượng tổng vô hạn $E_\infty \to \infty$ nếu $P_\infty > 0$. Tất cả các tín hiệu tuần hoàn đều là tín hiệu công suất

1.2. Các phép biến đổi với t

Phép dịch thời gian

Với $t_0 > 0$, nếu thay thế t bởi $t - t_0$ thì đồng nghĩa với việc dịch tín hiệu $x(t)$ sang *phải* hay làm *trễ (delay)* tin hiệu đi t_0 giây để nhận được $x(t - t_0)$. Khi kiểm tra phép dịch tín hiệu sang phải, ta thấy rằng giá trị của tín hiệu ban đầu tại $t = 0$, tức là $x(0)$, sau khi dịch sẽ xuất hiện tại $t = t_0$

Ngược lại nếu thay $t + t_0$ thì đồng nghĩa với việc dịch tín hiệu sang *trái* hay làm *vượt(advance)* tín hiệu đi t_0 giây để nhận được $x(t + t_0)$

Đặc biệt, phép dịch thời gian với một tín hiệu hàm sin giả dụ như $x(t) = \cos(\omega_0 t)$ thì sau khi dịch t_0 hàm ý việc dịch pha của nó

$$x(t + t_0) = \cos(\omega_0(t + t_0)) = \cos(\omega_0 t + \omega_0 t_0) = \cos(\omega_0 t + \theta)$$

Trong đó $\theta = \omega_0 t_0$ là độ dịch pha. Xét hai tín hiệu liên tục

$$x(t) = \cos(\omega_0 t) \quad \text{và} \quad y(t) = \cos(\omega_0 t + \theta)$$

với θ là mọi số thực, với mọi giá trị của θ, biểu thức thứ hai luôn luôn được viết thành

$$y(t) = x(t + \theta/\omega_0)$$

Phép đảo thời gian

Phép đảo thời gian của $x(t)$ là $x(-t)$, nhận được khi thay t bởi $-t$. Giống như lật tín hiệu qua trục tung ($t = 0$).

Cần lưu ý rằng phép vượt và phép đảo thời gian của tín hiệu không thể thực hiện trong thời gian thực - tức là khi tín hiệu đang trong quá trình được xử lý. Tuy nhiên, phép trễ tín hiệu có thể thực hiện trong thời gian thực. Phép vượt và đảo thời gian đòi hỏi tín hiệu phải được ghi và lưu lại. Do đó, tín hiệu âm thanh $x(t)$ có thể được đảo nếu ta dùng máy ghi âm để thu tín hiệu rồi phát ngược lại.

Phép vượt hoặc trễ mà kết hợp với phép đảo, thì tính chất vượt và trễ sẽ đảo cho nhau

Phép co giãn thời gian

Tiếp theo, một tín hiệu $x(t)$ được co giãn trong miền thời gian khi nhân biến t với một hằng số dương a. Hệ số a sẽ *nén thời gian* hay làm tăng tốc độ tín hiệu nếu $a > 1$; ngược lại nó sẽ giãn thời gian hay làm giảm tốc độ tín hiệu nếu $0 < \mathrm{a} < 1$.

Kết hợp các phép biến đổi với biến t

Phép biến đổi tổng quát cho tín hiệu liên tục $x(t)$ là $x(at - b)$ trong đó a và b là các hằng số thực cho trước. Với phép toán tổng quát, ta có thể tùy ý chọn lựa thứ tự thực hiện các phép biến đổi thời gian cơ bản.

Cách 1:

1. Thay t bởi $t - b$ có $x(t - b)$. $x(t)$ sẽ dịch sang phải nếu $b > 0$, dịch sang trái nếu $b < 0$.
2. Thay t bởi at có $x(at - b)$. Nếu $a < 0$, thì ta sẽ đảo thời gian của tín hiệu $x(t - b)$ và sẽ nhận được $x(-t - b)$, rồi mới thực hiện co giãn thời gian của nó theo $|a|$

Cách 2:

1. Thay t bởi at có $x(at)$. Nếu $a < 0$ thì ta đảo thời gian của tín hiệu $x(t)$ và sẽ nhận được $x(-t)$, tiếp đến thực hiện co giãn thời gian của nó theo $|a|$
2. Sau đó thay t bởi $t - (b/a)$ để có $x(a(t - \frac{b}{a}) = x(at - b)$ tức là thực hiện dịch thời gian của $x(at)$ theo giá trị của b/a; $x(at)$ sẽ dịch sang phải nếu $b/a > 0$, dịch sang trái nếu $b/a < 0$

Tính đối xứng của tín hiệu

Với phép đảo thời gian, ta có một tập hợp các tính chất rất hữu ích liên quan đến tính đối xứng của tín hiệu. Giống như tính chất một hàm số

$$\text{Cho một tín hiệu } x(t) \begin{cases} x(t) = x(-t) & \text{hàm chẵn (even)} \\ x(t) = -x(-t) & \text{hàm lẻ (odd)} \end{cases}$$

Tín hiệu hàm lẻ có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ, cần lưu ý tín hiệu lẻ luôn luôn bằng không tại $t = 0$.

Tổng hoặc tích của hai (hay nhiều hơn hai) tín hiệu chẵn là một tín hiệu chẵn; tổng của hai (hay nhiều hơn hai) tín hiệu lẻ là một tín hiệu lẻ; tuy nhiên tích của hai tín hiệu lẻ là một tín hiệu chẵn.

Một tính chất khá thú vị, trên thực tế $x(t)$ đều có thể được biểu diễn một cách duy nhất thành tổng của một phần chẵn và một phần lẻ, nghĩa là

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

trong đó

$$x_e(t) = \frac{1}{2}\left[x(t) + x(-t)\right]$$
$$x_o(t) = \frac{1}{2}\left[x(t) - x(-t)\right]$$

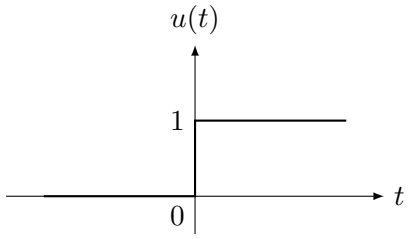
1.3. Các tín hiệu liên tục tiêu biểu

Các mô hình tín hiệu tiêu biểu tuy đơn giản nhưng lại hữu ích trong việc: (1) mô tả các tín hiệu vật lý, (2) làm thành những tín hiệu cơ sở để biểu diễn các tín hiệu ph tạp khác và (3) phân tích các tính chất của hệ thống.

Hàm bước nhảy đơn vị

Khi nói đến một tín hiệu liên tục (về mặt thời gian), điều đó không có nghĩa nói rằng nó là một hàm số liên tục (về mặt toán học), mà nói rằng biến thời gian t là liên tục. Một ví dụ quan trọng của sự phân biệt này là hàm *bước nhảy đơn vị (unit-step)* được định nghĩa bởi

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$



Lưu ý rằng hàm trên không liên tục tại $t = 0$ và chúng ta sẽ không cố gắng định nghĩa giá trị của nó tại $t = 0$. Coi nó như một đóng mở khóa

Hàm bước nhảy đơn vị khá hữu ích trong việc mô tả các tín hiệu khác. *Xung chữ nhật (rectangular pulse)* có diện tích bằng một được định nghĩa là

$$p_a(t) = \begin{cases} 1/a, & |t| < a/2 \\ 0, & |t| > a/2 \end{cases}$$

với $a > 0$. Xung chữ nhật có thể được biểu diễn là sai lệch của hai hàm bước nhảy đơn vị có dạng

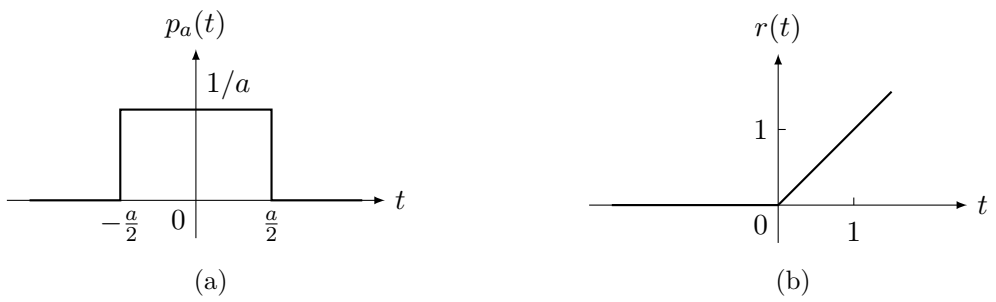
$$p_a(t) = \frac{1}{a}\left[u(t + a/2) - u(t - a/2)\right]$$

Tín hiệu *dốc đơn vị (unit-ramp)* cũng có thể được mô tả thông qua hàm bước nhảy đơn vị là

$$r(t) = \begin{cases} t, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \quad = tu(t),$$

Bên cạnh đó, tín hiệu dốc đơn vị có thể nhận được bằng cách lấy tích phân hàm bước nhảy đơn vị u(t). Thật vậy, ta có

$$\int_{-\infty}^{t} u(\tau)d\tau = \begin{cases} t, & t > 0 \\ 0, & t \leq \end{cases} \quad = r(t)$$



Hình 1: (a) xung chữ nhật và (b) tín hiệu dốc đơn vị

Hàm xung đơn vị

Một tín hiệu tiêu biểu khác là *xung đơn vị (unit-impulse)* hay hàm *Dirac delta*. Theo toán học cổ điển, xung đơn vị có thể được xem là giới hạn của xung chữ nhật $p_a(t)$ khi $a \to 0$, tức

$$\delta(t) = \lim_{a \to 0} p_a(t) \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

đồng thời

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta(t)dt = 1 \text{ với bất kì } t_1 < 0 < t_2$$

Xung đơn vị có thể được coi là đạo hàm mở rộng của hàm bước nhảy đơn vị

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \longrightarrow u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)d\tau$$

Các tính chất của xung đơn vị

1. *Tính chất lấy mẫu*

   Nếu hàm số $x(t)$ bị chặn và liên tục tại $t = t_0$ bất kỳ, biểu thức có thể được mở rộng thành

   $$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - t_0)dt = x(t_0)$$

   Tức là tính chất trích ra giá trị của hàm số tại thời điểm xuất hiện một xung đơn vị. Tính chất này sẽ được sử dụng để biểu diễn quá trình lấy mẫu một tín hiệu liên tục.

   Một xung được co giãn và đặt tại $t = t_0$, với độ mạnh $f(t_0)$

   $$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$$

2. *Tính chất co giãn và đảo thời gian*

   Tính chất co giãn của xung đơn vị là

   $$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$$

   với $a = -1$

   $$\delta(-t) = \delta(t)$$

   Như vậy, phép co giãn thời gian của xung đơn vị với một hằng số a tương đương với việc co giãn biên độ của xung đó bởi $1/|a|$, và phép đảo thời gian của xung đơn vị vẫn là chính nó

Tín hiệu sin

Ta đã được giới thiệu qua tín hiệu sin, ngoài ra ta còn có khái niệm tín hiệu *sin phức (complex sinusoid)* với biểu thức sau đây

$$x(t) = Ce^{j\omega_0 t}$$

Trường hợp C là số thực, thì từ công thức Euler ta có

$$x(t) = C\cos(\omega_0 t) + jC\sin(\omega_0 t)$$

trong khi đó nếu C là số phức và được viết ở dạng tọa độ cực $C = |C|e^{j\theta}$ thì

$$\begin{aligned} x(t) &= |C|e^{j(\omega_0 t+\theta)} \\ &= |C|\cos(\omega_0 t + \theta) + j|C|\sin(\omega_0 t + \theta) \end{aligned}$$

Phần thực và phần ảo của hàm sin phức là các hàm sin thực và $x(t) = Ce^{j\omega_0 t}$ là tuần hoàn. Ngoài ra, khái niệm các hàm sin phức tuần hoàn có quan hệ điều hòa

với nhau (nói ngắn gọn là các hàm sin phức điều hòa) là để chỉ một tập hợp các hàm sin phức với các tần số cơ sở là bội số của một tần số dương ω_0.

$$\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Với $k = 0$ thì $\theta_0(t)$ là một tín hiệu hằng. Với tất cả các giá trị khác của k thì $\theta_k(t)$ là tín hiệu tuần hoàn với tần số cơ sở $|k|\omega_0$ và chu kỳ cơ sở

$$\frac{2\pi}{|k|\omega_0} = \frac{T_0}{|k|}$$

Lưu ý

Một tín hiệu sin thực được mô tả qua các thông số biên độ, tần số và pha của nó. Khi chúng ta cho phép ba thông số này thay đổi theo thời gian, tức là

$$C(t)\cos(\omega(t)t + \theta(t))$$

- Điều chế biên độ (*Amplitude Modulation*) - Biên độ $C(t)$ thay đổi theo bản tin, trong khi tần số với góc pha là hằng số
- Điều chế tần số (*Frequency Modulation*) - Tần số $\omega(t)$ thay đổi theo bản tin, trong khi biên độ và góc pha là hằng số
- Điều chế pha (*Phase Modulation*) - Pha $\theta(t)$ thay đổi theo bản tin, trong khi các thông số khác được giữ không đổi

Tín hiệu mũ

$$x(t) = Ce^{st}$$

Trước hết, nếu cả C và s là các số thực, $x(t)$ có giá trị thực và được gọi là tín hiệu *mũ thực (real exponential)*. Có hai trường hợp cần được phân biệt

- Nếu $s > 0$

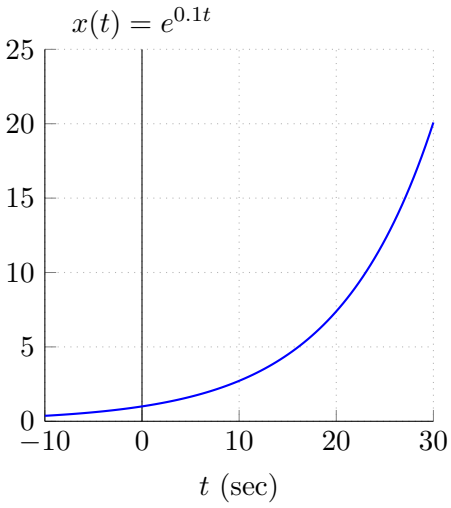
  $x(t)$ tăng theo hàm mũ trên miền thời gian, như được biểu diễn trên hình, và được gọi là một hàm mũ *tăng*. Các hàm mũ tăng thường xuất hiện trong khi phân tích nhiều hiện tượng tự nhiên như sự tăng dân số của vi khuẩn và các quá trình không ổn định khác.

- Nếu $s < 0$

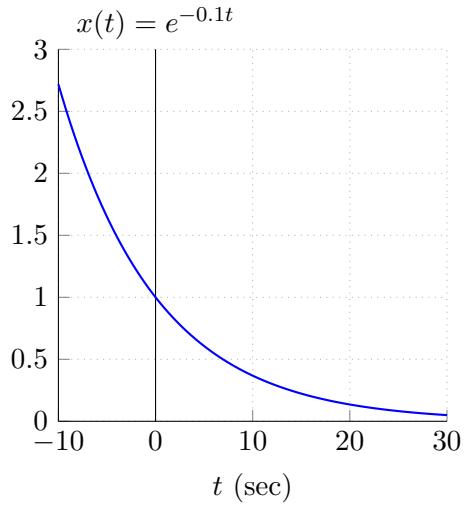
  thì $x(t)$ giảm theo hàm mũ trên miền thời gian. và được gọi là hàm mũ *giảm*. Các hàm mũ giảm được nhìn thấy ở đáp ứng tự do của mạch điện RC và RL, sự phóng hạt từ các vật liệu phóng xạ,...

Trường hợp $s = 0$ là biên giới của các hàm mũ tăng và hàm mũ giảm, và trong trường hợp này $x(t)$ chỉ đơn giản là một tín hiệu hằng (dc)

Trường hợp đặc biệt thứ hai nhận được khi s là thuần ảo, tức là $s = j\omega_0$ với ω_0 là số thực, và C có thể là số thực hoặc số phức . Trong trường hợp tổng quát nhất



(a)



(b)

khi cả C và s đều là số phức, ta nhận được tín hiệu *mũ phức (complex exponential)* Ce^{st}. Viết Ctheo tọa độ cực và s theo tọa độ chữ nhật, khi đó

$$C = |C|e^{j\theta}, \quad s = r + j\omega_0$$

do đó

$$x(t) = Ce^{st} = |C|e^{rt}\cos(\omega_0 t + \theta) + j|C|e^{rt}\sin(\omega_0 t + \theta)$$

Ta thấy rằng trường hợp tổng quát xuất hiện thừa số *tắt dần (damping)* e^{rt}. Thừa số này là một hàm mũ tăng nếu $r > 0$ và là một hàm mũ giảm nếu $r < 0$. Các tín hiệu thực

$$Re\left\{Ce^{st}\right\} = |C|e^{rt}\cos(\omega_0 t + \theta)$$

2. Các tín hiệu rời rạc

2.1. Giới thiệu về lấy mẫu tín hiệu liên tục

Lấy mẫu là thu thập các giá trị mẫu của một tín hiệu liên tục $x(t)$ tại các thời điểm cố định. Các thời điểm này thường được chọn cách đều nhau, tức là $t = nT_s = \cdots -2T_s, -T_s, 0, T_s, 2T_s, 3T_s, \ldots$, trong đó T_s được gọi là *chu kỳ trích mẫu (sampling period)*. Để thuận tiện sau khi lấy mẫu, chúng ta bỏ qua biến thời gian thực sự và chỉ đơn giản là đếm các mẫu. Khi đó, dãy các mẫu nhận được sẽ được gọi là một tín hiệu rời rạc, ký hiệu là $x\left[n\right],\ n = \cdots -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$

Ta có mối quan hệ giữa tín hiệu rời rạc và tín hiệu liên tục

$$x[n] = \{x(nT_s)|n \in Z\} = x(t)|_{t=nT_s}$$

Từ hệ quả của tính chất trích mẫu của xung đơn vị, ta có

$$x(t)\delta(t - nT_s) = x(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

Do đó nếu định nghĩa $f(t)$ là một dãy xung đơn vị tuần hoàn với chu kỳ T_s.

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

thì ta có thể viết

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

Tức là, phép nhân tín hiệu liên tục $x(t)$ với hàm $f(t)$ sẽ tạp ra một tín hiệu $x_s(t)$ mà được mô tả là một dãy xung đặt cách đều nhau bởi $T - s$ và độ mạnh của mỗi xung bằng giá trị của $x(t)$ tại thời điểm đặt xung đó. Hàm $f(t)$ do đó còn được gọi là *hàm trích mẫu (sampling function)* và $x_s(t)$ được gọi là *tín hiệu được lấy mẫu (sampled signal)*[1].

2.2. Phân loại tín hiệu rời rạc

Tín hiệu thực và tín hiệu phức

Giống như trường hợp tín hiệu liên tục, một tín hiệu rời rạc $x[n]$ được gọi là *tín hiệu thực (real-valued signal)* nếu hàm số biểu diễn nó có giá trị thực. Ngược lại nếu hàm số biểu diễn $x[n]$ có giá trị phức thì nó được gọi là *tín hiệu phức (complex-valued signal)*. Tín hiệu phức được biểu diễn thông qua một cặp tín hiệu thực

$$x[n] = x_R[n] + jx_I[n] \text{ hoặc } x[n] = Rex[n] + jImx[n]$$

Còn tín hiệu phức $x[n]$ trong tọa độ cực, ta lại có

$$x[n] = |x[n]|e^{j\angle x[n]}$$

trong đó mối quan hệ giữa thực và ảo với biên độ và góc tín hiệu được viết

$$|x[n]| = \sqrt{Rex[n]^2 + Imx[n]^2} \text{ và } \angle x[n] = \arctan \frac{Imx[n]}{Rex[n]}$$
$$Rex[n] = |x[n]|\cos(\angle x[n]) \text{ và } Imx[n] = |x[n]|\sin(\angle x[n])$$

Tín hiệu tuần hoàn và tín hiệu không tuần hoàn

Tín hiệu tuần hoàn (periodic signal)

Tín hiệu $x[n]$ (thực hay phức) được gọi là *tuần hoàn*nếu tồn tại các giá trị nguyên N sao cho

$$x[n + N] = x[n], \quad \forall n$$

trong đó N được gọi là chu kỳ của tín hiệu $x[n]$. Giá trị nguyên dương nhỏ nhất của N thỏa mãn được gọi là *chu kỳ cơ sở (fundamental period)* N_0 của $x[n]$. Nghịch đảo của chù kỳ cơ sở là *tần số cơ sở (fundamental frequency)* $\hat{f}_0 = 1/N_0$. Những tín hiệu không thỏa mãn được gọi là *không tuần hoàn*

[1] Công việc này thường được thực hiện trong bộ chuyển đổi ADC của các hệ thống xử lý tín hiệu

Cũng giống như tín hiệu liên tục tuần hoàn, để thỏa mãn được điều kiện thì tín hiệu rời rạc tuần $x[n]$ phải được định nghĩa với $-\infty < n < \infty$. Ngoài ra, với bất kỳ số nguyên m nào, ta cũng suy ra được

$$x[n + mN] = x[n]$$

Hay nói cách khác, bất kỳ tín hiệu nào tuần hoàn với chu kỳ N cũng tuần hoàn với chu kỳ là một bội số của N.

Tổng của hai tín hiệu rời rạc tuần hoàn cũng là một tín hiệu tuần hoàn

Tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất

Năng lượng và công suất trung bình trong khoảng thời gian $n_1 \leq n \leq n_2$ của một tín hiệu $x[n]$

$$E(n_1, n_2) = \sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2$$

$$P(n_1, n_2) = \frac{1}{n_2 - n_1 + 1} \sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2$$

Năng lượng và công suất trung bình trong toàn miền thời gian của một tín hiệu được cho bởi

$$E_\infty = E(-\infty, \infty) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

$$P_\infty = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

Bây giờ ta có thể phân loại tín hiệu dựa vào các định nghĩa năng lượng và công suất của tín hiệu ở trên

1. Tín hiệu năng lượng (*energy signals*)

   Tín hiệu có năng lượng toàn phần hữu hạn $E_\infty < \infty$ và công suất trung bình bằng không

2. Tín hiệu công suất (*power signals*)

   Tín hiệu có năng lượng toàn phần vô hạn ($E = \infty$) nhưng công suất trung bình hữu hạn và khác không $0 < P < \infty$.

! Những tín hiệu có công suất vô hạn và năng lượng vô hạn. Những tín hiệu này không phải mong muốn và cũng không gặp trong các ứng dụng kĩ thuật

2.3. Các phép biến đổi với biến n

Khá giống ở mục trước với tín hiệu liên tục nhưng mà sẽ có một vài lưu ý

Phép dịch thời gian

Cho một tín hiệu $x[n]$ và một số nguyên dương $n_0 > 0$.

- Thay thế n bằng $n - n_0$ sẽ tạo nên một tín hiệu bị trễ (dịch phải) $x[n - n_0]$
- Thay thế n bằng $n + n_0$ sẽ tạo ra một tín hiệu vượt trước (dịch trái) $x[n + n_0)$

Phép dịch tín hiệu sin rời rạc trên miền thời gian luôn luôn tương ứng với việc dịch pha tín hiệu đó. Tuy nhiên, trường hợp ngược lại thì không đúng! iệc dịch pha tín hiệu sin rời rạc không nhất thiết tương đương với việc dịch thời gian của tín hiệu đó.

Phép đảo thời gian

Phép đảo thời gian của $x[n]$ là $x[-n]$ nhận được khi thay n bởi $-n$. Chúng ta có thể hình dung phép toán này như việc lật tín hiệu qua trục tung ($n = 0$). Tính chất khi kết hợp phép đảo với phép vượt hoặc phép trễ giống với tin hiệu liên tục

Phép co giãn thời gian

Giống tin hiệu liên tục nhưng cần lưu ý, trong miền thời gian rời rạc, phép co giãn thời gian của tín hiệu $x[n]$ có thể liên quan đến chu kỳ trích mẫu trong quá trình trích mẫu một tín hiệu liên tục $x(t)$.

Nếu tín hiệu liên tục $x(t)$ ban đầu được trích mẫu với chu kỳ T_s và thu được dãy $x[n]$, bằng cách tăng chu kỳ trích mẫu thành aT_s với số nguyên $a > 1$ (tức là giảm tần số lấy mẫu), ta sẽ chỉ "trích" ra giá trị của mỗi mẫu thứ an trong $x(t)$ cũng như trong dãy $x[n]$ ban đầu để được dãy $x[an]$. Kết quả là các mẫu trung gian trong $x[n]$ bị mất và dãy $x[an]$ sẽ ngắn hơn . Cũng vì thế mà phép co thời gian của tín hiệu rời rạc còn được gọi là *phép giảm tốc độ lấy mẫu (downsampling)*

> **Ví dụ:** *Xét $k = 2$, ta có $y[n] = x[2n]$*
>
> - Tại $n = 0 \to y[0] = x[0]$
> - Tại $n = 1 \to y[1] = x[2]$
> - Tại $n = 2 \to y[2] = x[4]$
>
> Bạn có thể thấy các mẫu ở vị trí lẻ của tín hiệu gốc đã bị vứt bỏ hoàn toàn. Đồ thị sẽ co lại, và tốc độ tín hiệu diễn ra nhanh gấp đôi

Phép giãn thời gian trong trường hợp các tín hiệu rời rạc thậm chí còn phức tạp hơn. Xảy ra khi $0 < |k| < 1$. Để đảm bảo n luôn là số nguyên, người ta thường viết dưới dạng phân số $k = 1/M$ (với M là số nguyên lớn hơn 1)

$$y[n] = x\left[\frac{n}{M}\right]$$

Tuy nhiên, vì biểu thức trong ngoặc phải là số nguyên, tín hiệu chỉ được xác định khi n chia hết cho M. Tại các vị trí n không chia hết cho M, giá trị của tín hiệu sẽ bằng 0.

> **Ví dụ:** *Xét $M = 2$, (tức là $k = 1/2$), ta có $y[n] = x[n/2]$*

- Tại $n = 0 \to y[0] = x[0]$
- Tại $n = 1 \to y[1] = x[1/2]$ (không xác định, quy ước bằng 0)
- Tại $n = 2 \to y[2] = x[1]$
- Tại $n = 3 \to y[3] = x[3/2]$ (quy ước bằng không)

Kết quả là tín hiệu bị kéo giãn ra gấp M lần, và giữa các mẫu gốc sẽ xuất hiện $M - 1$ giá trị bằng không.

Một số vấn đề bàn thêm

- *Thay đổi n bởi một giá trị không phải số nguyên*

  Để thay đổi n bởi một lượng không phải số nguyên, chúng ta biến nó về số hữu tỷ và đưa về bài toán kết hợp phép tăng tốc độ và giảm tốc độ lấy mẫu

- *Các phương pháp nội suy*

  Trong phần trước ta có nhắc đến việc giãn thời gian (upsampling) bản chất là chèn thêm các số 0. Nếu chỉ chèn số 0, tín hiệu của bạn sẽ bị răng cưa và đứt gãy. Lúc này ta sẽ cần đến *nội suy (interpolation)*. Một cách dễ hiểu thì nội suy chỉ là "điền vào chỗ trống". Sau khi chèn các số 0, bước tiếp theo là ước lượng và thay thế các số 0 đó bằng những giá trị có ý nghĩa, dựa trên các mẫu tín hiệu gốc đã biết xung quanh nó.[2] Quả trình này làm mượt tín hiệu và khôi phục lại hình dáng của tín hiệu vật lí ban đầu ở một tốc độ lấy mẫu cao hơn.

Tính đối xứng của tín hiệu

Tính chất chẵn lẻ giống với tín hiệu liên tục. Mọi tín hiệu thực $x[n]$ đều có thể được biểu diễn duy nhất thành tổng của một phần chẵn và một phần lẻ với phần chẵn thực sự là một hàm chẵn và phần lẻ thực sự là một hàm lẻ. Cụ thể là

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

trong đó

$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2}$$
$$x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2}$$

Tổng quát hơn, một tín hiệu phức $x[n]$ được gọi là *đối xứng liên hợp (conjugate)* nếu $x[n] = x^*[-n]$. Ngược lại, tín hiệu là *phản đối xứng liên hợp (conjugate anti-symmetric)* nếu $x[n] = -x^*[-n]$. Tương tự như các tín hiệu thực, bất kỳ tín hiệu phức nào, gọi là $y[n]$, cũng có thể được phân tích thành phần đối xứng liên hợp và phần phản đối xứng của nó

$$y[n] = y_{cs}[n] + y_{ca}[n]$$

[2] Trong miền tần số (Frequency Domain), việc chèn số 0 vô tình tạo ra các bản sao rác ở tần số cao. Nội suy thực chất chính là việc cho tín hiệu đi qua một Bộ lọc thông thấp (Low-Pass Filter) để lọc bỏ các rác tần số cao này.

trong đó

$$y_{cs}[n] = \frac{y[n] + y^*[-n]}{}$$

$$y_{ca}[n] = \frac{y[n] - y^*[-n]}{}$$

2.4. Các tín hiệu rời rạc tiêu biểu

Hàm bước nhảy đơn vị

Hàm *bước nhảy đơn vị (unit step)* rời rạc được định nghĩa là

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Lưu ý giá trị của $u[n]$ tại $n = 0$ được định nghĩa bằng một rõ ràng, không bị chập chờn hay không xác định như trong tín hiệu liên tục.

Hàm *xung chữ nhật (rectangular pulse)*

$$p[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & n \text{ khác} \end{cases} \quad = u[n] - u[n-N]$$

Hàm *dốc đơn vị (unit ramp)*

$$r[n] = \begin{cases} n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \quad = nu[n]$$

hay dùng cách *tích lũy (accumulation)*

$$\sum_{k=-\infty}^{n} u[k-1] = \begin{cases} n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \quad = nu[n]$$

Hàm xung đơn vị

Hàm *xung đơn vị* rời rạc, còn được biết đến là hàm *Kronecker Delta* được định nghĩa là

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

Xung đơn vị rời rạc có quan hệ mật thiết với hàm bước nhảy đơn vị rời rạc thông qua *sai phân cấp một (first difference)*

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

hay nói cách khác, $u[n]$ là tích lũy của $\delta[n]$

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k]$$

Các tính chất của xung đơn vị

- *Tính chất lấy mẫu*

  Xung đơn vị rời rạc cũng có *tính chất lấy mẫu (sampling property)* giống như xung đơn vị liên tục. Cụ thể hơn là nó có thể được sử dụng để trích ra một giá trị đơn lẻ của một tín hiệu rời rạc $x[n]$

  $$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta[n-n_0] = x[n_0]$$

  Do $\delta[n-n_0]$ là khác không chỉ khi $n = n_(0)$ (bằng 1), nên biểu thức ở tổng vế trái sẽ "sàng lọc" qua các giá trị của dãy $x[n]$ và chỉ giữ lại giá trị ứng với $n = n_0$. Xét một tín hiệu rời rạc $f[n]$ bất kỳ

  $$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](f[n]\delta[n-n_0]) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x[n]f[n])\delta[n-n_0] = x[n_0]f[n_0]$$

  Kết hợp với biểu thức ngay trên đó, ta suy ra

  $$f[n]\delta[n-n_0] = f[n_0]\delta[n-n_0]$$

  Tích của một tín hiệu rời rạc $f[n]$ với xung đơn vị bị dịch $\delta[n-n_0]$, chỉ đơn giản là sự co giãn biên độ của xung đơn vị bị dịch đó bởi $f[n_0]$. Nói cách khác, kết quả nhận được sẽ là một xung đặt tại $n = n_0$ và có giá trị bằng $f[n_0]$

- *Tính chất đảo thời gian*

  Cũng tương tự như xung đơn vị trong miền thời gian liên tục thì

  $$\delta[-n] = \delta[n]$$

  Tức là đảo thời gian của xung đơn vị rời rạc vẫn là chính nó. Và xung đơn vị rời rạc không có tính chất co giãn $\delta[an] = \delta[n]$

Tín hiệu Sin

Trong miền liên tục $\cos(\omega t)$ luôn luôn tuần hoàn. Nhưng trong miền rời rạc thì không. Một tín hiệu rời rạc được coi là tuần hoàn với chu kỳ N (với N bắt buộc phải là một số nguyên dương) nếu:

$$\cos(\omega(n+N)) = \cos(\omega n)$$

Điều này chỉ thỏa mãn khi lượng thay đổi pha ωN là một bội số của 2π

$$\omega N = k2\pi \Rightarrow \frac{\omega}{2\pi} = \frac{k}{N}$$

Ngoài ra, một khác biệt quan trọng nữa giữa các tín hiệu sin liên tục và rời rạc là ính duy nhất. Hai tín hiệu sin liên tục với hai tần số khác nhau là hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó, hai tín hiệu sin rời rạc với hai tần số khác nhau lại có thể giống nhau. Nói một cách cụ thể hơn, ta không thể phân biệt được các tín hiệu sin rời rạc

có các tần số hơn kém nhau một số nguyên lần của 2π. Thật vậy, với các tín hiệu sin phức, ta có

$$e^{j\omega_0 n} = e^{j(\omega+k2\pi)n}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

vì $e^{jk2\pi n} = 1$ với mọi giá trị nguyên của n. Điều tương tự cũng được suy ra cho tín hiệu sin thực nhờ quan hệ (2.43). Hình 2.13 vẽ đồ thị của hai tín hiệu sin thực với hai tần số khác nhau, $x_1[n] = \cos(2\pi n/5)$ và $x_2[n] = \cos(12\pi n/5)$, nhưng lại hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, ta có một số lưu ý quan trọng sau đây:

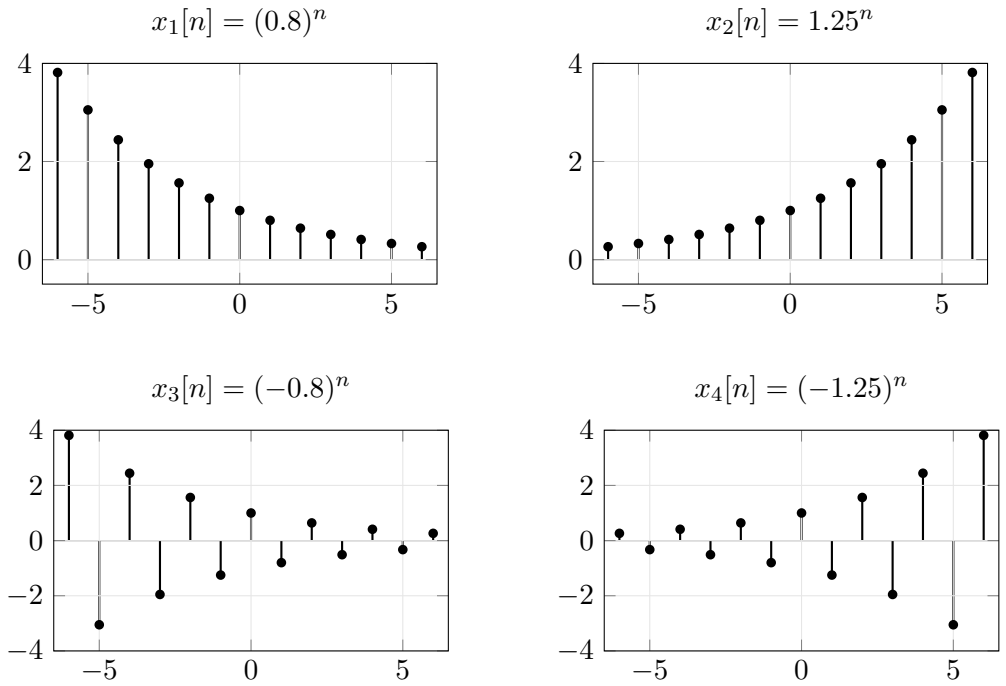
- Khi định nghĩa các tín hiệu sin rời rạc, ta chỉ cần xét trong một khoảng tần số có độ rộng bằng 2π, thông thường chọn $0 \leq \hat{\omega}_0 < 2\pi$ hoặc $-\pi \leq \hat{\omega}_0 < \pi$.
- Khi $\hat{\omega}_0$ tăng từ 0, các tín hiệu dao động ngày càng nhanh cho đến lúc $\hat{\omega}_0 = \pi$. Khi ta tiếp tục tăng $\hat{\omega}_0$, tốc độ của dao động giảm dần cho tới khi $\hat{\omega}_0 = 2\pi$.
- Các tín hiệu sin tần số thấp có $\hat{\omega}_0$ thuộc lân cận của 0, 2π và xung quanh các tần số khác bằng một số *chẵn* lần của π.
- Các tín hiệu sin tần số cao có $\hat{\omega}_0$ thuộc lân cận của $\pm\pi$ và xung quanh các tần số khác bằng một số *lẻ* lần của π.

Tín hiệu mũ

Xét lớp các tín hiệu rời rạc được mô tả bởi

$$x[n] = Ca^n = Ce^{bn}$$

trong đó $a = e^b$. Nếu cả C và a đều là số thực, thì giống như trường hợp thời gian liên tục, $x[n]$ được gọi là tín hiệu *mũ thực (real exponential)*. Tuy nhiên, ở đây có bốn trường hợp cần được phân biệt$a > 1, 1 > a > 0, 0 > a > -1$, và $a < -1$



Trường hợp tới hạn $a = 1$, khi này $x[n] = C$ là một tín hiệu dc, và a = -1, khi đó $x[n] = \pm C$

Trường hợp khi a là số phức có biên độ bằng 1, tức là $a = e^{j\hat{\omega}_0}$ với $\hat{\omega}_0$ là số thực, thì thực chất ta lại quay về với tin hiệu sin phức

Tín hiệu mũ phức khi cả C và a đều là số phức

$$x[n] = |C|r^n \cos(\hat{\omega}_0 n + \theta) + j|C|r^n \sin(\hat{\omega}_0 n + \theta)$$

Ta có thể thấy xuất hiện thừa số *tắt dần (damping)* r^n. Thừa số này là một hàm mũ tăng nếu $r > 1$ và hàm mũ giảm nếu $r < 1$